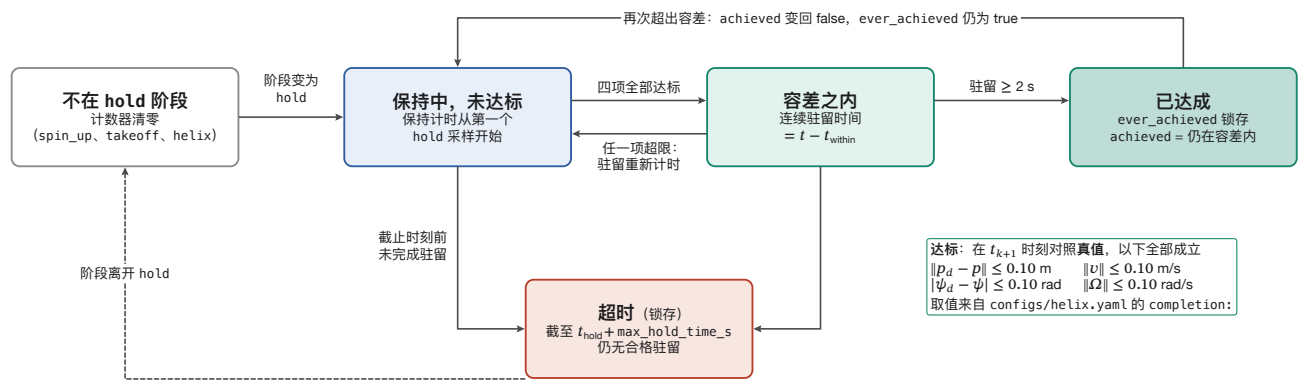
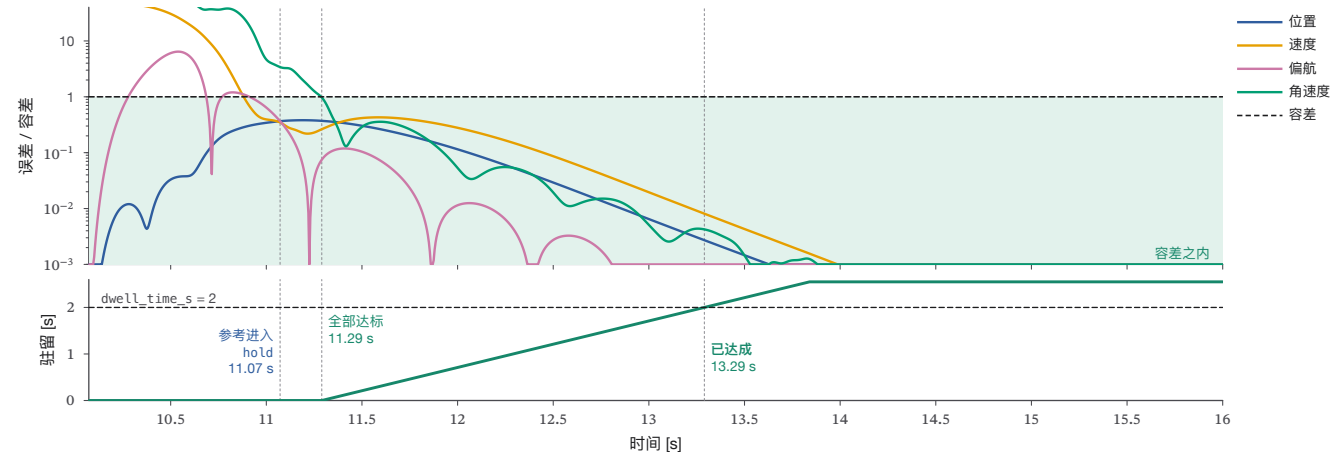


a 基于实测的悬停完成判据 trajectories/completion.py, 每个物理步用步后真值更新



参考轨迹到达终点本身绝不等于成功。只有当请求的每个物理步都已运行, 并且最终状态为 achieved = true 时, 运行器才报告 success; 否则命令以退出码 2 结束。迟到的观测不能把已过期的截止时间变成成功。复位时, 循环要求 duration_s $\geq$ 运动结束时刻 + dwell_time_s + 2 Δt , 从而保证判据总能及时达成。

b 合成对象上的 helix 运行: 进入并保持终点时的四项判据



参考轨迹在 11.07 s 到达终点目标, 此时位置、速度和偏航已满足各自容差; 最后一项角速度在 11.29 s 进入容差, 之后须连续满足 2 s 才锁存为成功。为便于显示, 误差在 10^{-3} 处截断: 无噪声的合成对象会一直收敛到远低于容差的水平。